

Exercice 1 • Corrigé détaillé

Calcul algébrique et conjugué

Fondations

1. $(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2$. Ensuite $z - \bar{z} = 2iy$ et $z + \bar{z} = 2x$: la première différence est nulle exactement quand $y = 0$, et la somme exactement quand $x = 0$. La notation $\Im(z)$ désigne le coefficient réel y , non le terme iy .
2. $a + b = 3 + i$; $ab = 4 + 3i$; $a/b = (2 - i)(1 - 2i)/5 = -i$; $|a| = |b| = \sqrt{5}$; $ia = 1 + 2i = b$.
3. Avec $z = x + iy$, $3x - iy = 6 - 2i$, donc $\boxed{z = 2 + 2i}$. Vérification : $(2 + 2i) + 2(2 - 2i) = 6 - 2i$.
4. $(1 + m)x + i(1 - m)y = 2 + i$. Si $m \neq \pm 1$, l'unique solution est

$$\boxed{z = \frac{2}{1 + m} + \frac{i}{1 - m}}.$$

Pour $m = 1$, le membre de gauche est réel : il ne peut être $2 + i$. Pour $m = -1$, il est imaginaire pur : il ne peut être $2 + i$. Il n'y a donc aucune solution dans ces deux cas.

5. $(z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w$. Or $\Re(z\bar{w}) \leq |z\bar{w}| = |z||w|$. D'où $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$. Les deux membres avant élévation au carré étant positifs ou nuls, on obtient l'inégalité demandée.
6. $2x = 4$ et $x^2 + y^2 = 13$ imposent $x = 2$, $y^2 = 9$. Les deux nombres $\boxed{2 + 3i}$ et $\boxed{2 - 3i}$ conviennent.

Correction des vérifications

- V1.** 5, coefficient réel de i .
- V2.** $(2 + i)/5$, obtenu en multipliant par le conjugué.
- V3.** $z = 0$: un nombre à la fois réel et imaginaire pur est nul.
- V4.** -1 , car $2026 \equiv 2 \pmod{4}$.
- V5.** $z = 1, w = -1$: $|z + w| = 0$ mais $|z| + |w| = 2$.

Méthode et point de vigilance

Avant de diviser par une expression contenant un paramètre, isoler les valeurs qui l'annulent. Une vérification par substitution permet de détecter une erreur de signe.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 1 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.